

PREGUNTAS TIPO TEST DE LOS 5 BLOQUES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

BLOQUE 1

¿Cuál de los siguientes es un dispositivo final (host)?

- a) *Switch*
- b) *Router*
- c) *Impresora* ✓
- d) *Punto de acceso*

¿Qué función principal tiene un router en una red?

- a) *Convertir señales digitales en sonido*
- b) *Conectar diferentes redes y permitir el acceso a Internet* ✓
- c) *Imprimir documentos compartidos*
- d) *Aumentar el brillo de la señal Wi-Fi*

¿Qué tipo de cable de red tiene una lámina metálica de protección general contra interferencias?

- a) *UTP*
- b) *Coaxial*
- c) *FTP* ✓
- d) *Monomodo*

¿Qué topología física conecta todos los dispositivos a un punto central, como un switch?

- a) *Bus*
- b) *Malla*
- c) *Árbol*
- d) *Estrella* ✓

¿Cuál es la principal ventaja de la fibra óptica frente al cable de cobre?

- a) *Es más barata y más fácil de crimpar*
- b) *Transmite datos con luz y ofrece mayor velocidad y menor interferencia* ✓
- c) *Solo sirve para redes inalámbricas*
- d) *Utiliza conectores RJ45 siempre*

BLOQUE 2

Si estás jugando una partida online y experimentas “lag” o ves que otros jugadores se teletransportan, ¿qué protocolo de la Capa de Transporte es el que está perdiendo paquetes?

- a) *TCP*
- b) *HTTP*
- c) *UDP* ✓
- d) *IP*

Te piden administrar un servidor Linux de forma remota y segura para que nadie pueda ver tus contraseñas. ¿Qué protocolo y puerto deberías utilizar?

- a) *Telnet - Puerto 23*
- b) *SSH - Puerto 22* ✓
- c) *DNS - Puerto 53*
- d) *HTTPS - Puerto 443*

¿Cómo se define técnicamente un “Socket” en la programación de redes?

- a) *Es la suma de la dirección MAC y la dirección IP.*
- b) *Es el cable físico conectado al switch.*
- c) *Es la combinación de la dirección IP y el número de puerto.* ✓
- d) *Es el formato de archivo (como JPEG o MP4).*

Si quieres configurar tu correo en el móvil para que, al borrar un mensaje, también se borre automáticamente en tu ordenador, ¿qué protocolo de recepción debes usar?

- a) *SMTP*
- b) *POP3*
- c) *FTP*
- d) *IMAP* ✓

En el modelo TCP/IP, ¿cuál es la función principal de la “Capa de Internet”?

- a) *Definir voltajes y cables de fibra óptica.*
- b) *Gestionar las direcciones IP y decidir la ruta de los paquetes mediante Routers.* ✓
- c) *Convertir los datos a formatos que el usuario entiende (como ASCII).*
- d) *Ofrecer la interfaz de usuario de aplicaciones como Spotify o Discord.*

BLOQUE 3

¿En cuál de las siguientes clases de red se identifica el primer número como la red?

- a) Clase A ✓
- b) Clase B
- c) Clase C
- d) Ninguna es correcta

¿Cuál de las siguientes es una característica de ipv6?

- a) Usa direcciones de 32 bits
- b) Tiene direcciones en formato decimal
- c) No permite abreviación
- d) Usa direcciones de 128 bits ✓

¿Qué es el broadcast y qué tipos de broadcast hay?

- a) Mensaje que se transmite a todos los usuarios de la red sin necesitar una acción de retroalimentación. Existen el limitado y el ilimitado.
- b) Mensaje que se transmite a todos los usuarios de la red con la necesidad de una acción de retroalimentación. Existe el limitado y el ilimitado.
- c) Mensaje que se transmite a todos los usuarios de la red sin necesitar una acción de retroalimentación. Existe el limitado y el dirigido. ✓
- d) Mensaje que se transmite a todos los usuarios de la red con la necesidad de una acción de retroalimentación. Existe el limitado y el dirigido.

¿Para qué sirve el NAT?

- a) Para que dispositivos con IP privada accedan a Internet usando una IP pública. ✓
- b) Para comunicarse con el mismo dispositivo de red en el que se origina la comunicación.
- c) Para agrupar múltiples redes IP más pequeñas, con direcciones IP contiguas, en una red más grande.
- d) Para que dispositivos con IP pública accedan a Internet usando una IP privada.

¿Cuál es la función de las puertas de enlace?

- a) Usar direcciones de 128 bits.
- b) Actuar como enlace entre 2 redes para que se comuniquen los dispositivos de la red. ✓
- c) Ahorrar direcciones de IPv4 en una red.
- d) Agrupar múltiples redes IP en una red más grande.

BLOQUE 4

¿Qué modo VirtualBox asigna IP 10.0.2.x sin ser visible en LAN?

- a) *Adaptador Puente*
- b) *Red Interna*
- c) *NAT* ✓
- d) *Host-Only*

¿Qué comando aplica Netplan definitivamente?

- a) *netplan restart*
- b) *netplan try*
- c) *netplan apply* ✓
- d) *systemctl reload network*

¿Dónde está el fichero de configuración de Netplan?

- a) */etc/network/interfaces*
- b) */etc/netplan/*
- c) */etc/network/netplan/* ✓
- d) */usr/share/netplan/*

¿Qué tecnología WAN usa fibra hasta el domicilio?

- a) *DSL*
- b) *WiMAX*
- c) *FTTH* ✓
- d) *ADSL*

¿Qué comando muestra las rutas en Linux?

- a) *route -a*
- b) *netstat -r*
- c) *ip r* ✓
- d) *ifconfig -r*

BLOQUE 5

Estás usando Wireshark y capturas el paquete — Form Item: "password" = "Admin123".

¿Qué significa esto?

- a) *Has hackeado el servidor.*
- b) *Wireshark está leyendo el tráfico HTTPS.*
- c) *La conexión usa HTTP sin cifrar y las credenciales viajan en texto plano. ✓*
- d) *El usuario tiene una contraseña débil.*

¿Qué versión de TLS es la recomendada actualmente y por qué?

- a) *SSL 3.0, porque es la más compatible con dispositivos antiguos.*
- b) *TLS 1.0, porque lleva más tiempo y está más probada.*
- c) *TLS 1.2, porque es la más extendida en servidores.*
- d) *TLS 1.3, porque es la más rápida, sin vulnerabilidades conocidas y prohíbe configuraciones débiles. ✓*

¿Qué diferencia funcional hay entre Kismet y Wireshark para capturar tráfico WiFi?

- a) *Wireshark solo captura tráfico cableado, Kismet solo captura WiFi.*
- b) *Kismet trabaja en modo completamente pasivo sin asociarse a ninguna red, mientras que Wireshark necesita estar conectado a la red para capturar su tráfico. ✓*
- c) *Kismet descifra el tráfico WPA2 automáticamente, Wireshark no.*
- d) *No hay diferencias funcionales, son intercambiables.*

Al ejecutar traceroute el salto 6 muestra * * * pero los siguientes responden con normalidad.

¿Qué significa esto?

- a) *La conexión se corta en el salto 6 y los demás son falsos.*
- b) *El salto 6 está caído pero hay rutas alternativas.*
- c) *El router del salto 6 tiene bloqueadas las respuestas ICMP pero el tráfico sigue pasando. ✓*
- d) *El TTL se ha agotado en ese punto.*

Una empresa quiere asegurar su red WiFi correctamente. ¿Qué combinación de medidas aporta protección real?

- a) *WPA3 con contraseña fuerte, SSID oculto y filtrado de MAC. ✓*
- b) *WEP con contraseña larga y filtrado de MAC.*
- c) *WPA2 con contraseña fuerte.*
- d) *SSID oculto y filtrado de MAC con WPA2 y contraseña corta fácil de recordar.*

¿Qué comando es incorrecto?

- a) *ping -c 4 8.8.8.8*
- b) *traceroute -T 8.8.8.8 ✓*
- c) *nslookup -type=MX gmail.com*
- d) *ss -tnp --show-ports*